

00 - INTRODUZIONE

INDICE SEZIONE

☐ ESEMPIO IN TEMPO CONTINUO

- PROBLEMA DIRETTO

- PROBLEMA INVERSO

☐ ESEMPIO IN TEMPO DISCRETO

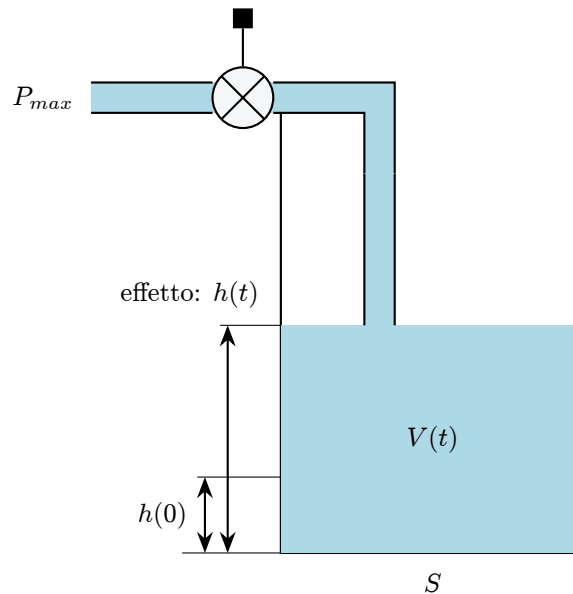
- PROBLEMA DIRETTO

- PROBLEMA INVERSO

☐ PROBLEMA DIRETTO VS INVERSO

ESEMPIO IN TEMPO CONTINUO

Consideriamo un serbatoio di base S , che viene *riempito con un liquido* attraverso un tubo, regolato da una *valvola* la cui apertura è data da $0 \leq a(t) \leq 1$.



E' una situazione in tempo continuo: $t \in \mathbb{R}^+$.

Vediamo come possiamo modellare tale situazione.

PROBLEMA DIRETTO

Modellazione problema:

- $V(t) = Sh(t)$
- $V(0) = V_0$
- $h(0) = h_0$
- $t \in \mathbb{R}^+$

Possiamo scrivere il bilancio della massa che, chiaramente, è dato da "accumulo=ingresso-uscita" (quest'ultima nulla nel nostro caso):

$$\frac{dV}{dt} = a(t)P_{\max} - 0$$

Notiamo che si tratta sostanzialmente di un **problema di Cauchy**: abbiamo un'equazione differenziale e delle condizioni iniziali.

PROBLEMA DIRETTO

Data la *dinamica del sistema*, la **causa** e le *condizioni iniziali*, vogliamo determinare l'effetto (fini **previsionali**).

SOLUZIONE

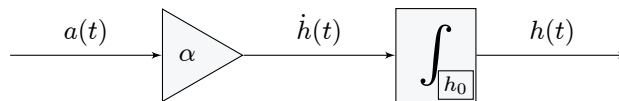
Risoliamo l'equazione differenziale vista sopra per separazione delle variabili.

$$\underbrace{S \frac{dh}{dt}}_{\frac{dV}{dt}} = a(t)P_{\max} \implies dh = S^{-1}P_{\max}a(t)dt$$
$$\int_0^{h(t)} dh(\tau) = \int_0^t S^{-1}P_{\max}a(\tau)d\tau$$

E otteniamo:

$$h(t) = h(0) + S^{-1}P_{\max} \int_0^t a(\tau)d\tau$$

Possiamo realizzare un diagramma per *schematizzare* questo semplice sistema di controllo:



Il blocco α rappresenta l'azione data dalla posizione della valvola: da questa si calcola $\dot{h}(t)$, che viene poi *integrata* per ottenere l'effetto (si parla infatti di **processo integrale**).

PROCESSO INTEGRALE

A un *ingresso* (non nullo) limitato corrisponde un'"uscita" **non limitata**.

Per semplicità, supponiamo $a(t) = \bar{a}$. In tal caso abbiamo:

$$h(t) = h_0 + S^{-1}P_{\max}\bar{a}t$$

CENNO: INTEGRAZIONE NUMERICA

In questo caso l'integrale era semplice da calcolare. In casi più complessi si fa utilizzo di *metodi numerici* (che vedremo più avanti).

Vediamone un esempio: consideriamo un'approssimazione al primo ordine di $\dot{h}(t)$

$$\frac{dh(t)}{dt} = \dot{h}(t) = \alpha a(t), \alpha = \frac{P_{\max}}{S}$$

Dalla definizione di derivata:

$$\dot{h}(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \frac{h(t + \varepsilon) - h(t)}{\varepsilon}, \varepsilon > 0$$

Per valori $\varepsilon \ll 1$ abbiamo:

$$\dot{h}(t) \approx \frac{h(t + \varepsilon) - h(t)}{\varepsilon} \implies h(t + \varepsilon) \approx h(t) + \varepsilon \dot{h}(t)$$

Questo ci consente di calcolare un "*valore successivo*" conoscendo un "*valore precedente*", in modo analogo alla tecnica della **ricorsione**.

Per semplicità, scegliamo un *passo di discretizzazione* unitario: $\varepsilon := 1$.

Notiamo che in tal caso la *relazione ricorsiva* è:

$$\begin{aligned} h(1) &:= h(0) + \dot{h}(0) \\ h(2) &= h(1) + \dot{h}(1) \\ &\vdots \\ h(n) &= h(n-1) + \dot{h}(n-1) \end{aligned}$$

PROBLEMA INVERSO

Vediamo ora un *approccio diverso* (opposto al precedente) al problema:

🔍 PROBLEMA INVERSO

Fissato un *effetto desiderato*, vogliamo determinare la **causa** che lo *realizza*.

In quest'ottica abbiamo:

- *Desiderio*: h_{des} altezza desiderata.
- *Effetto*: $h(t)$, partendo da $h(0) = 0$ e con l'ipotesi $h(t) \leq h_{\text{des}}$.

Come possiamo procedere?

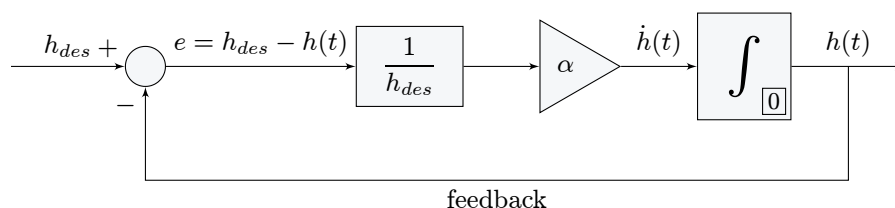
💡 IDEA

Definiamo la funzione seguente ("**decisione**"):

$$e(t) = h_{\text{des}} - h(t)$$

A partire dalla quale possiamo definire il **feedback** moltiplicando per $\frac{1}{h_{\text{des}}}$:

$$a(t) = \frac{e(t)}{h_{\text{des}}} = 1 - \frac{h(t)}{h_{\text{des}}}$$



NOTA

In tal modo stiamo *regolando l'apertura della valvola* in funzione della "*distanza*" dal valore desiderato.

Si parla in tal caso di "*sistema a feedback*".

SOLUZIONE

Abbiamo in tal caso:

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{P_{\max}}{S} a(t)$$

E separando i differenziali, troviamo:

$$\frac{S}{P_{\max}} \frac{h_{\text{des}}}{h_{\text{des}} - h} dh = dt$$

E risolvendo:

$$\begin{aligned} \int_0^h \frac{S}{P_{\max}} \frac{h_{\text{des}}}{h_{\text{des}} - h} dh &= \int_0^t d\tau \implies \\ \implies -\frac{Sh_{\text{des}}}{P_{\max}} [\ln(h_{\text{des}} - h(t)) - \ln(h_{\text{des}})] &= t \implies -\frac{Sh_{\text{des}}}{P_{\max}} \ln\left(1 - \frac{h(t)}{h_{\text{des}}}\right) = t \end{aligned}$$

E concludiamo quindi:

$$h(t) = h_{\text{des}} \left(1 - e^{-\frac{P_{\max}}{Sh_{\text{des}}} t}\right)$$

NOTA

L'esponente è *negativo*, per cui $h(t)$ è *limitata* e **converge**.

ESEMPIO IN TEMPO DISCRETO

Consideriamo la dinamica dell'utilizzo di una CPU dove, in un dato intervallo di tempo, un certo numero di processi viene eseguito e contribuisce all'utilizzo della CPU.

In questo caso, il tempo è dato da $k \in \mathbb{N}$

- L'*ingresso* $u(k)$ rappresenta il numero di processi da eseguire all'istante k (per semplicità non consideriamo alcun buffer).
- Con la variabile $x(k)$ indichiamo l'utilizzo % della CPU all'istante k .

La dinamica è descritta dalla relazione a tempo discreto:

$$x(k+1) = \min\{100, ax(k) + bu(k)\}$$

Qui:

- $0 < a < 1$ è il *coefficiente di persistenza* di processi non ancora elaborati dalla CPU.

- $b > 0$ è il *contributo di ciascun processo* all'utilizzo della CPU.
- La funzione $\min\{100, \dots\}$ impone il *vincolo fisico di utilizzo massimo* della CPU.

NOTA

- Il parametro a governa l'**inerzia**: valori di a "vicini" a 1 implicano una *forte dipendenza dall'utilizzo passato* della CPU.
- Il parametro b definisce l'**impatto** di ciascun processo sull'utilizzo della CPU: valori maggiori portano più rapidamente verso la *saturazione*.
- La presenza dell'operatore $\min$ introduce **non linearità** dovuta alla *saturazione fisica* della CPU.

PROBLEMA DIRETTO

Dati il *valore iniziale* $x(0)$ e una sequenza di ingressi $u(k)$, vogliamo determinare la *sequenza* $x(k)$ applicando la relazione di dinamica *passo dopo passo*.

ESEMPIO

Supponiamo:

- $a = 0.9$
- $b = 2$
- $x(0) = 10$
- $u(k) = \bar{u} = 3$

Ricordiamo la *relazione ricorsiva*:

$$x(k+1) = \min\{100, ax(k) + bu(k)\}$$

E iteriamo:

- Passo $k = 0$: $x(1) = 0.9 \cdot 10 + 2 \cdot 3 = 9 + 6 = 15$
- Passo $k = 1$: $x(2) = 0.9 \cdot 15 + 6 = 13.5 + 6 = 19.5$
- Passo $k = 2$: $x(3) = 0.9 \cdot 19.5 + 6 = 17.55 + 6 = 23.55$
- ...

A questo punto viene da chiedersi:

DOMANDA

$$\exists \bar{x} \text{ tale che } x(k+1) = x(k) = \bar{x} ?$$

NOTA

Ci stiamo sostanzialmente chiedendo se esiste un valore per cui si raggiunge un **equilibrio**, oppure se il sistema è destinato a *rimanere instabile*.

Per tale $\bar{x}$ si avrà:

$$\bar{x} = a\bar{x} + b\bar{u}$$

Risolvendo troviamo allora:

$$\bar{x} = \frac{b}{1-a}\bar{u} = \frac{2}{1-0.1} \cdot 3 = 60 < 100$$

Per cui, con i valori di a, b e $\bar{u}$ considerati nel nostro esempio, il sistema raggiunge un *equilibrio* senza arrivare alla saturazione.

RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO

Analizziamo meglio la dinamica di *raggiungimento dell'equilibrio*.

Per farlo, consideriamo ancora una volta una funzione $e(k)$ che rappresenti lo scostamento da $\bar{x}$:

$$e(k) := x(k) - \bar{x}$$

Segue allora:

$$\begin{aligned} e(k+1) &= x(k+1) - \bar{x} \\ &= (ax(k) + bu(k)) - (a\bar{x} + b\bar{u}) \\ &= a(x(k) - \bar{x}) - b(\cancel{u(k)} - \bar{u})^0 \\ &= ae(k) \end{aligned}$$

E concludiamo:

$$e(k) = ae(k-1) = \dots = a^k e(0)$$

Ma sappiamo che $0 < a < 1$, per cui:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e(k) = 0$$

NOTA

Abbiamo dimostrato che lo *scostamento* di $x(k)$ da $\bar{x}$ tende a 0.

Allora, con l'assunzione $u(k) = \bar{u} \forall k$, il sistema si **stabilizzerà** su un valore $\bar{x}$ a prescindere dai parametri a (comunque compreso tra 0 e 1) e b .

Chiaramente, tuttavia, va *comunque considerato il limite fisico* di utilizzo, che non può superare il 100%.

SOLUZIONE GENERALE

Visto che non abbiamo a che fare con un problema particolarmente complesso, determiniamo anche una *formula chiusa* a partire dalla *relazione ricorsiva*.

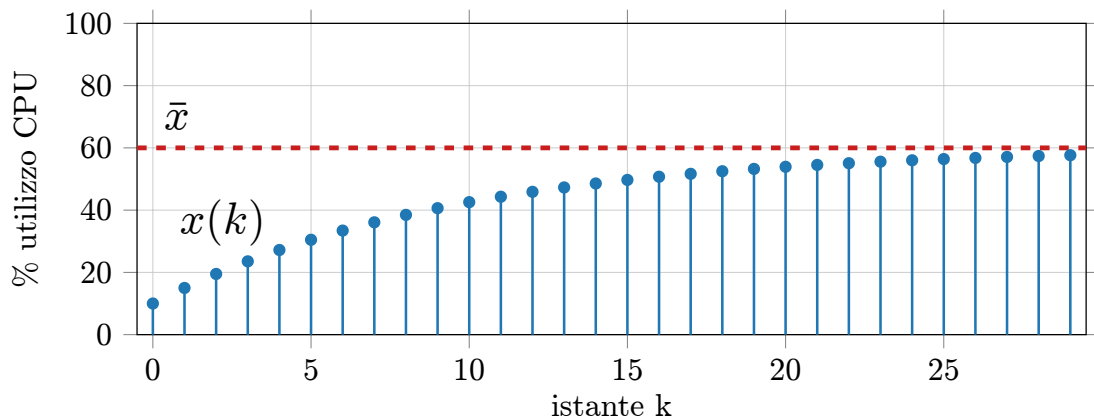
$$\begin{aligned}
x(1) &= ax(0) + b\bar{u} \\
x(2) &= ax(1) + b\bar{u} = a^2x(0) + ab\bar{u} + b\bar{u} \\
x(3) &= ax(2) + b\bar{u} = a^3x(0) + a^2b\bar{u} + ab\bar{u} + b\bar{u} \\
&\vdots \\
x(k) &= a^kx(0) + b\bar{u} \sum_{i=1}^{k-1} a^i
\end{aligned}$$

Ricordiamo che:

$$\sum_{i=0}^{k-1} a^i = \frac{1 - a^k}{1 - a}$$

E otteniamo infine:

$$x(k) = a^kx(0) + \frac{b\bar{u}}{1 - a}(1 - a^k)$$



PROBLEMA INVERSO

Consideriamo ora il *problema inverso*: dato un **valore desiderato** di utilizzo $\bar{x}$, vogliamo determinare quale *valore costante* di *ingresso* $\bar{u}$ mantiene il sistema *in equilibrio* a quel valore.

Desideriamo $\bar{x}$ tale che $x(k+1) = x(k) = \bar{x}$.

Per cui troviamo:

$$\bar{x} = a\bar{x} + b\bar{u}$$

Da cui ricaviamo:

$$\bar{u} = \frac{1 - a}{b} \bar{x}$$

PROBLEMA DIRETTO VS INVERSO

Abbiamo affrontato entrambe le situazioni sia come *problema diretto* che come *problema inverso*; chiariamo ora le differenze.

PROBLEMA DIRETTO

L'*obiettivo* è: data una *causa*, **determinare l'effetto**.

Siamo dei semplici **osservatori**: conosciamo le *condizioni iniziali*, osserviamo la *dinamica* del sistema e ne **prevediamo l'evoluzione** (senza *decidere* nulla).

PROBLEMA INVERSO

L'*obiettivo* è: dato un **effetto desiderato**, determinare la giusta **causa che lo genera**.

Ora non siamo più solo osservatori, ma prendiamo delle **decisioni** per raggiungere l'effetto prefissato.

Abbiamo inoltre visto due *tipi* diversi di soluzioni al problema inverso.

OPEN-LOOP VS FEEDBACK

Nell'esempio della CPU, abbiamo determinato una "**decisione**" *fissa* $\bar{u}$ che non varia nel tempo.

Nell'esempio del serbatoio, invece, abbiamo implementato un sistema di **feedback** che *regola costantemente* l'apertura della valvola.

Vedremo che questo sistema permette di *reagire meglio a fattori esterni imprevedibili*.